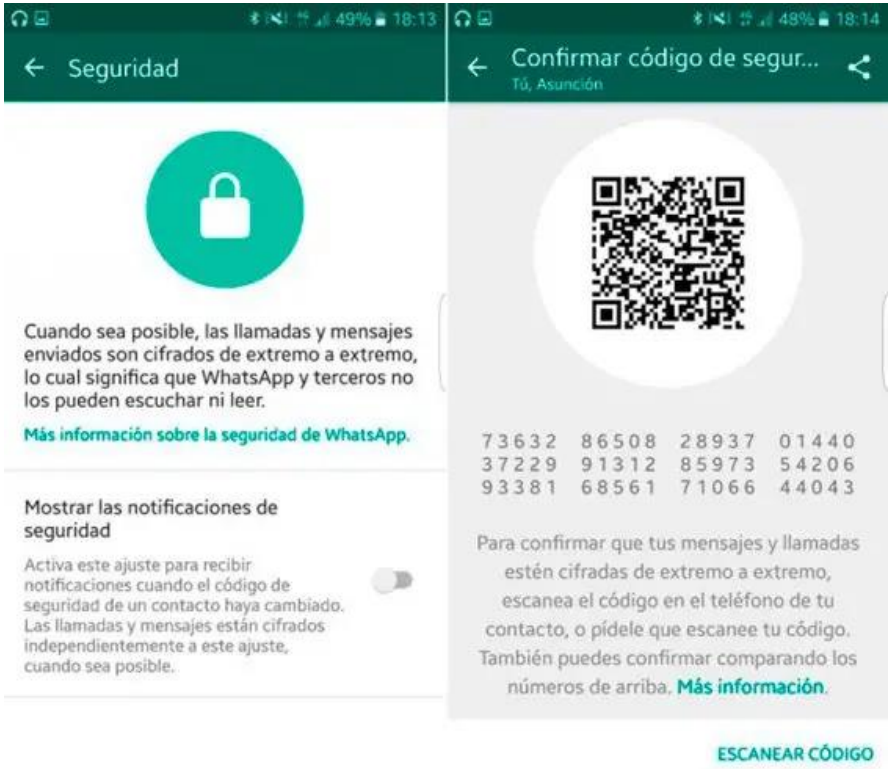
Criptografía

Objetivo

Comprender los fundamentos de la **criptografía simétrica y asimétrica**, diferenciando sus usos, ventajas y limitaciones, e identificando ejemplos aplicados en la vida cotidiana y en ISO 27001

Activación

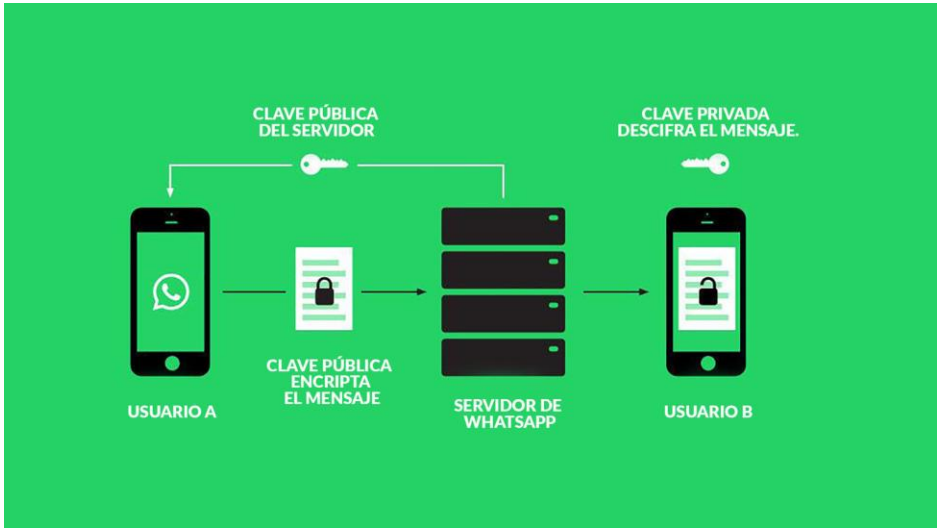
Cuando mandas un mensaje por WhatsApp, ¿Cómo sabemos que nadie lo puede leer en el camino?



Cifrado de WhatsApp (Extremo a Extremo)

Generación de claves

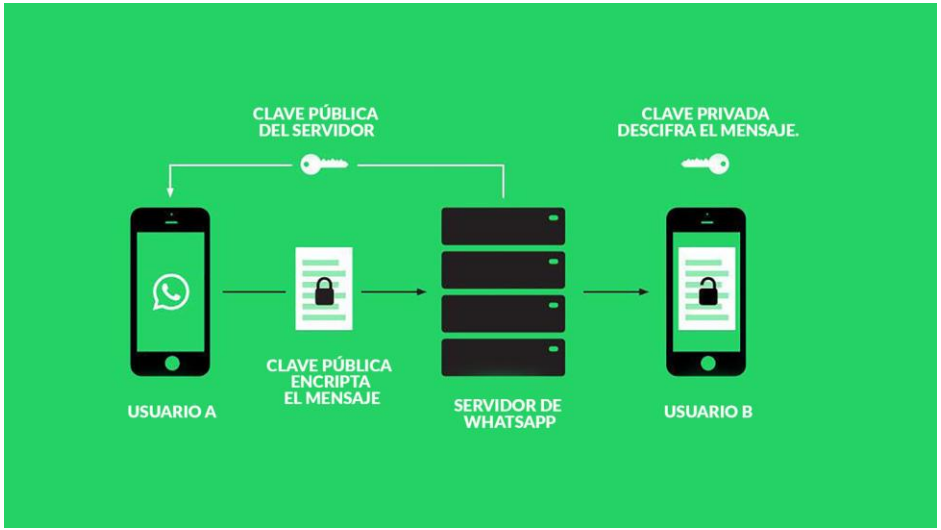
- Cada usuario (A y B) tiene un **par de claves**:
  - **Clave pública** → se comparte con todos.
  - **Clave privada** → queda guardada en el dispositivo y nunca se comparte.



Cifrado de WhatsApp (Extremo a Extremo)

Envío del mensaje (Usuario A → Usuario B)

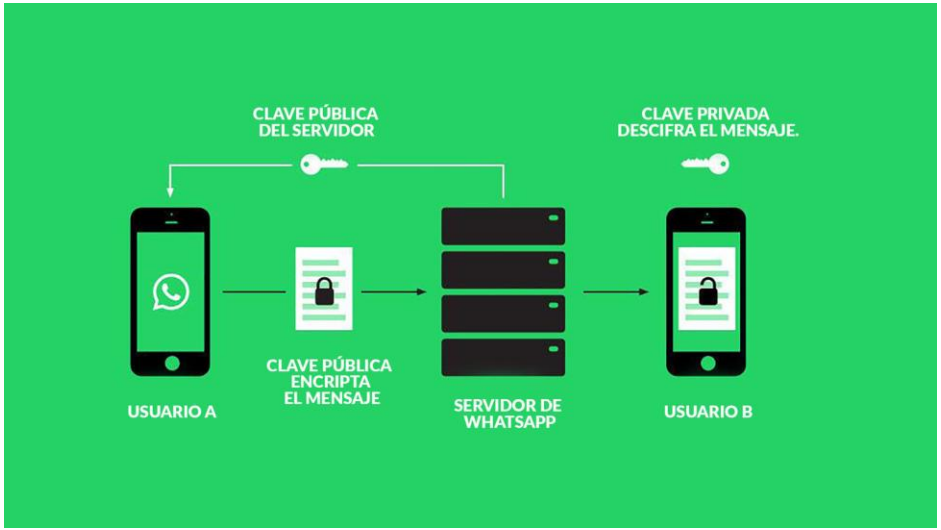
- El mensaje que escribe A se **cifra con la clave pública de B**.
- Eso significa que, aunque el mensaje viaje por internet, solo puede ser leído por alguien que tenga la **clave privada de B**.



Cifrado de WhatsApp (Extremo a Extremo)

Servidor de WhatsApp

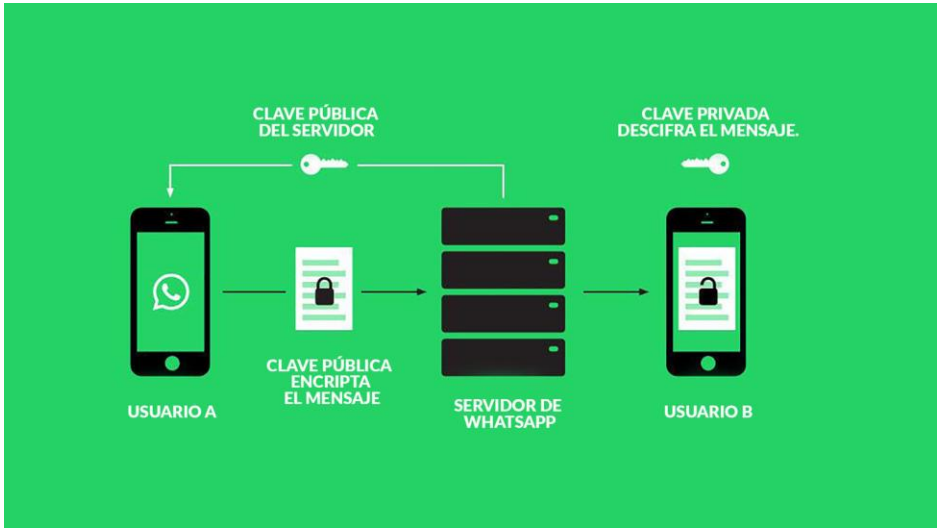
- El mensaje cifrado pasa por los servidores de WhatsApp, pero ellos **no pueden leerlo** porque **no tienen la clave privada**.
- Solo transportan el mensaje “encriptado como caja cerrada”.



Cifrado de WhatsApp (Extremo a Extremo)

Recepción del mensaje (Usuario B)

- Cuando el mensaje llega al dispositivo de B, su **clave privada** lo descifra.
- Así, el texto original se muestra solo en el celular de B.



Criptografía Simétrica

Definición: Una **misma clave** se usa para cifrar y descifrar.

Ejemplo: **AES, DES, 3DES, ChaCha20**.

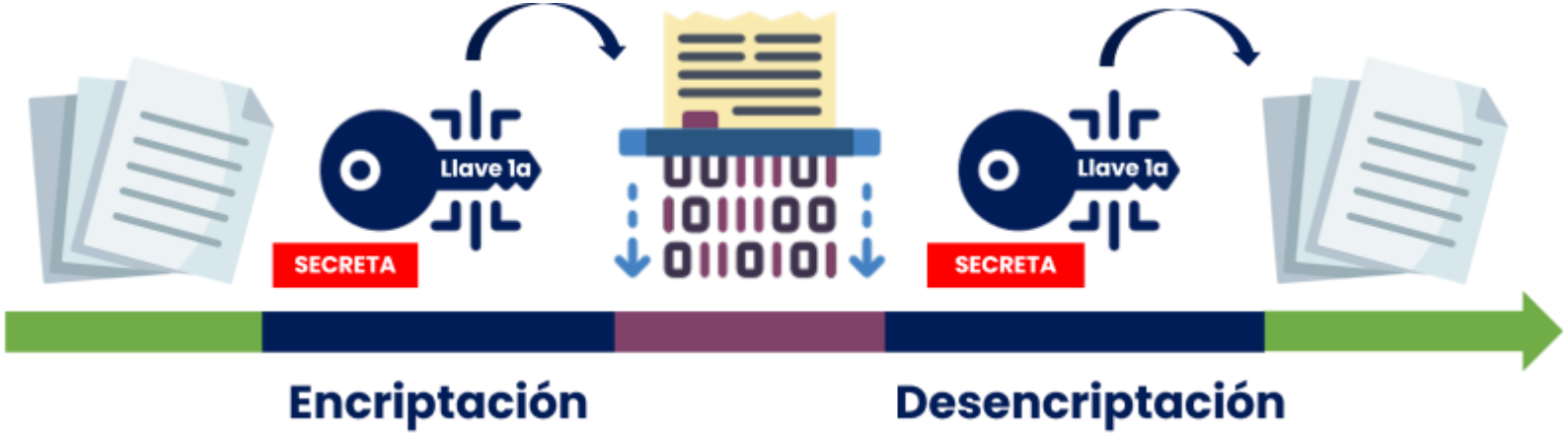
Ventajas: rápida, eficiente para grandes volúmenes de datos.

Desventajas: problema de distribución de la clave.

Caso aplicado: **cifrado de disco en Windows (BitLocker) o Android**.

Ejemplo AES

Criptografía Simétrica



Criptografía Asimétrica

Definición: Se usan **dos claves diferentes** (pública y privada).

Ejemplo: **RSA, ECC**.

Ventajas: permite **intercambio seguro de claves** y **firma digital**.

Desventajas: más lenta que la simétrica.

Caso aplicado: **HTTPS/TLS**, donde el navegador usa RSA/ECC para negociar claves.

Ejemplo RSA

Comparativa

Característica	Simétrica	Asimétrica
Claves	Única (misma para cifrar/descifrar)	Dos (pública y privada)
Rapidez	Muy rápida	Más lenta
Uso típico	Cifrar discos, archivos, VPN	Firmas digitales, certificados, intercambio de claves
Ejemplos	AES, DES	RSA, ECC

Criptografía y Ciberseguridad

Protección de la confidencialidad → asegura que solo el destinatario autorizado pueda leer la información.

Garantía de integridad → evita que los datos sean modificados sin ser detectados.

Autenticación → confirma la identidad de usuarios, sistemas o servicios (ej: certificados digitales).

Modelo CIA → Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de Datos.

Soporte a normativas → ISO 27001 (A.10) exige el uso adecuado de controles criptográficos.

Cierre

Si tuvieras que enviar las calificaciones de todos tus compañeros por correo, ¿usarías cifrado simétrico o asimétrico? ¿Por qué?